

Etapas

Estrutura de concreto

S4.08

Laje pré-fabricada unidirecional com vigotas protendidas

Revisão 2
Data 10/03/06

Página

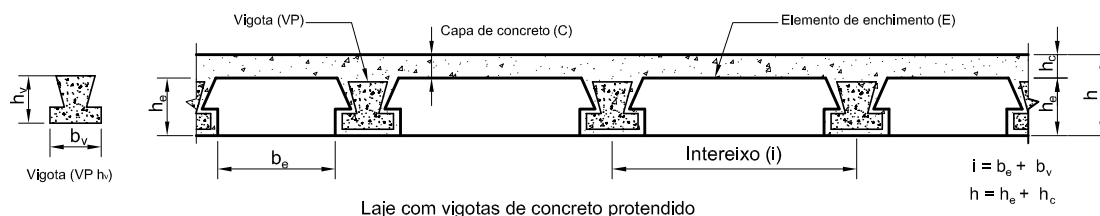
1/2



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário



Laje com vigotas de concreto protendido

DESCRIÇÃO

- Lajes pré-fabricadas unidirecionais [LP] (NBR-14859-1) compostas de vigotas de concreto protendido e elementos vazados de cerâmica ou blocos de enchimento de EPS.
- Utilizar o enchimento com blocos de EPS para locais onde seja necessário redução no peso próprio da laje (aliviando as estruturas de suporte) e maior isolamento térmico e acústico.
- As alturas das lajes serão determinadas pelo projeto estrutural executivo em função do vão, das condições de vínculos dos apoios e das cargas aplicadas de peso próprio, permanentes e variáveis e pela especificação dos concretos e aço utilizados.
- Capeamento em concreto C25 mínimo com espessura mínima sobre o elemento vazado de 4 cm, armadura negativa e de distribuição e de variação volumétrica conforme projeto executivo estrutural ou especificação do fabricante.

Protótipo comercial

- TATÚ
- PRÉ-MOLD RM
- UNICRET

APLICAÇÃO

- Elemento estrutural utilizado para pisos ou forros, apoiado em vigas ou paredes de alvenaria autoportante.

EXECUÇÃO

Recomendações gerais

- Para estimativas preliminares usar as informações dos catálogos dos produtores.
- Obedecer rigorosamente o projeto executivo da estrutura e as normas da ABNT.
- As condições ambientais e a vida útil da estrutura deverão ser definidas conforme prescrições da NBR-6118.
- Os apoios mínimos das vigotas deverão obedecer as prescrições da NBR-9062 não podendo ser menores que 2cm sobre o concreto e 5 cm sobre alvenaria.
- A armadura da vigota deve ficar acima da armadura principal positiva da viga, no caso de esta ser invertida.
- Os furos para passagem de tubulações devem ser assegurados com o emprego de buchas, caixas ou pedaços de tubos, de acordo com os projetos executivos de instalações e de estrutura. Nenhuma peça pode ser embutida na estrutura de concreto senão aquelas previstas em projeto, salvo excepcionalmente, quando autorizado pela fiscalização.
- A laje só poderá ser concretada mediante prévia autorização e verificação por parte da fiscalização da perfeita disposição, dimensões, ligações, cimbramento e escoramento das formas e das vigotas bem como das armaduras correspondentes. Também é necessária a constatação da correta colocação das tubulações elétricas, hidráulicas e outras que ficarão embutidas na laje.

Cimbramento e escoramento

- Obedecer as recomendações das fichas de Fôrma e Cimbramento em madeira.
- Os escoramentos devem ser contraventados para impedir deslocamentos laterais do conjunto e, quando for o caso, a flambagem local dos pontaletes.
- Deve ser prevista contraflecha de 0,3% do vão quando não indicada pelo projeto executivo estrutural ou pelas especificações do fabricante.
- O cimbramento e o escoramento devem ser retirados de acordo com as Normas da ABNT, em particular, a NBR-14931. A retirada deve ser feita de forma progressiva, conforme especificado no projeto executivo, obedecendo as recomendações do fabricante.
- O prazo mínimo para retirada do escoramento deve constar do projeto executivo estrutural através da indicação da resistência mínima à compressão e do respectivo módulo de elasticidade na ocasião, conforme NBR-6118 e NBR-12655 (f_{ckj} , E_{cj}).

Montagens, armadura e concretagem

- Iniciar a colocação da laje com um par de elementos vazados ou blocos de EPS em cada extremidade para construir o gabarito de montagem das vigotas. Para o enchimento com blocos cerâmicos deve-se deixar uma pequena folga entre as vigotas e os blocos.
- A armadura deve obedecer ao projeto executivo estrutural, às Normas da ABNT e à ficha de armadura.
- Deve ser colocada a armadura negativa nos apoios e a armadura de distribuição de acordo com o projeto executivo ou recomendação do fabricante.
- No caso de enchimento com blocos de cerâmica, estes devem ser molhados abundantemente antes da concretagem até a saturação para que não absorvam a água de amassamento do concreto.
- O concreto deve cobrir completamente todas as tubulações embutidas na laje e deve ter sua espessura definida e especificada pelo projeto executivo estrutural, obedecendo quanto aos cobrimentos e à execução o disposto nas normas NBR 9062 e NBR-14859.
- Para a cura observar o disposto na NBR-14931 e molhar continuamente a superfície do concreto logo após o endurecimento, durante pelo menos 7 dias.

RECEBIMENTO

- A Fiscalização deve comprovar a obediência às especificações do projeto executivo estrutural quanto: ao inteiro, à altura das vigotas e do material de enchimento e à resistência dos concretos das vigotas e da capa.
- A Fiscalização deve exigir comprovação de procedência das vigotas através dos ensaios de resistência e módulo de elasticidade do concreto e da existência de profissional habilitado responsável pela fabricação, através de declaração do profissional.

S4.08

Laje pré-fabricada unidirecional com vigotas protendidas

Revisão 2
Data 10/03/06

Página
2/2


Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

- Atendidas as recomendaes de execuo, a Fiscalizao pode exigir prova de carga para comprovar a rigidez e a resis-
tncia da laje pr-fabricada, caso haja qualquer dvida.

SERVIOS

03.03	CONCRETO
03.03.003	LAJE PR-FABRICADA UNIDIRECIONAL COM VIGOTAS - PROTENDIDAS - LP 12 (8 + 4) PARA 100 kgf/m².
03.03.005	LAJE PR-FABRICADA UNIDIRECIONAL COM VIGOTAS - PROTENDIDAS - LP 12 (8 + 4) para 300 kgf/m², COM DUPLA CONTINUIDADE.
03.03.006	LAJE PR-FABRICADA UNIDIRECIONAL COM VIGOTAS - PROTENDIDAS - LP 16 (12 + 4) PARA 100 kgf/m².
03.03.007	LAJE PR-FABRICADA UNIDIRECIONAL COM VIGOTAS - PROTENDIDAS - LP 16 (12 + 4) PARA 300 kgf/m², COM UMA CONTINUIDADE.
03.03.008	LAJE PR-FABRICADA UNIDIRECIONAL COM VIGOTAS - PROTENDIDAS - LP 20 (16 + 4) PARA 100 kgf/m².
03.03.009	LAJE PR-FABRICADA UNIDIRECIONAL COM VIGOTAS - PROTENDIDAS - LP 20 (16 + 4) PARA 300 kgf/m².
03.03.010	LAJE PR-FABRICADA UNIDIRECIONAL COM VIGOTAS - PROTENDIDAS - LP 20 (16 + 4) PARA 500 kgf/m², COM UMA CONTINUIDADE.
03.03.012	LAJE PR-FABRICADA UNIDIRECIONAL COM VIGOTAS - PROTENDIDAS - LP 24 (20 + 4) PARA 100 kgf/m².
03.03.015	LAJE PR-FABRICADA UNIDIRECIONAL COM VIGOTAS - PROTENDIDAS - LP 24 (20 + 4) PARA 300 kgf/m².
03.03.017	LAJE PR-FABRICADA UNIDIRECIONAL COM VIGOTAS - PROTENDIDAS - LP 24 (20 + 4) PARA 500 kgf/m².

- NBR 14931 - Execuo de estruturas de concreto Procedi-
mento.
- NBR 15200 - Projeto de estruturas de concreto em situao
de incndio.

SERVIOS INCLUDOS NOS PREOS

03.03.003	03.03.005	03.03.006	03.03.007
03.03.008	03.03.009	03.03.010	03.03.012
03.03.015	03.03.017		

- Fornecimento de cimbramento, escoramento, montagem
e execuo da laje incluindo equalizao e capeamento. Tela
soldada e armadura negativa quando previstas no projeto
executivo estrutural so pagas em outros servios.

CRITRIOS DE MEDIO

03.03.003	03.03.005	03.03.006	03.03.007
03.03.008	03.03.009	03.03.010	03.03.012
03.03.015	03.03.017		

- m² - pela rea delimitada pelos eixos das paredes e/ou
vigas.

NORMAS

- NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimen-
to.
- NBR 8681 - Aes e segurana nas estruturas - Procedi-
mento.
- NBR 8953 - Concreto para fins estruturais - Classificao
por grupo de resistncia.
- NBR 9062 - Projeto e execuo de estruturas de concreto
pr-moldado - Procedimento.
- NBR 12655 - Concreto - preparo, controle e recebimento
Procedimento.
- NBR 14432 - Exigncias de resistncia ao fogo de elemen-
tos construtivos de edificaes - Procedimento.
- NBR 14859-1 - Laje pr-fabricada - Requisitos. Parte 1:
Lajes unidirecionais.